

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA II
PERTEMUAN 13: STORED PROCEDURE, TRIGGER, DAN VIEW

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Praktikum Basis Data II

M. Izzani Baehaqi
2502017
TI 2A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026

I. TUJUAN PRAKTIKUM

- Mahasiswa mampu memverifikasi objek-objek basis data (tabel dan view) yang telah dibuat pada database sidang_akhir_db menggunakan perintah SHOW TABLES dan SHOW FULL TABLES.
- Mahasiswa mampu menampilkan dan menganalisis hasil kerja View, khususnya view gabungan (JOIN) yang merangkum data sidang tugas akhir, mahasiswa, ruangan, dosen, dan penguji.
- Mahasiswa mampu memverifikasi keberadaan dan status Stored Procedure (tambah_sidang) melalui perintah SHOW PROCEDURE STATUS.
- Mahasiswa mampu memverifikasi mekanisme Trigger (trg_insert_sidang dan trg_delete_sidang) yang berjalan otomatis saat terjadi INSERT maupun DELETE pada tabel sidang, serta menelusuri hasil pencatatannya pada tabel log_activity.
- Mahasiswa mampu menyusun query pelaporan (JOIN multi-tabel dan agregasi GROUP BY) untuk menghasilkan informasi rekap jadwal sidang tugas akhir.

II. STUDI KASUS & STRUKTUR TABEL

Praktikum ini menggunakan studi kasus Sistem Informasi Sidang Tugas Akhir. Database yang digunakan bernama sidang_akhir_db dan telah aktif digunakan (dibuktikan dengan perintah USE sidang_akhir_db; dan SELECT DATABASE();). Berdasarkan hasil SHOW TABLES, database ini terdiri atas 13 objek, yaitu 6 tabel utama dan 7 view, dengan rincian struktur tabel sebagai berikut:

- mahasiswa: id_mahasiswa (PK, AUTO_INCREMENT), nim (VARCHAR, UNIQUE), nama (VARCHAR), prodi (VARCHAR) — berisi 11 baris data.
- dosen: id_dosen (PK, AUTO_INCREMENT), nama_dosen (VARCHAR), dan atribut jabatan — berisi 18 baris data.
- ruangan: id_ruangan (PK, AUTO_INCREMENT), nama_ruangan (VARCHAR) — berisi 5 baris data.
- sidang: id_sidang (PK, AUTO_INCREMENT), id_mahasiswa (FK ke mahasiswa), judul_skripsi (VARCHAR), tanggal_sidang (DATE), id_ruangan (FK ke ruangan) — berisi 14 baris data.

- penguji: id_penguji (PK, AUTO_INCREMENT), id_sidang (FK ke sidang), id_dosen (FK ke dosen), peran (VARCHAR, berisi nilai 'Ketua Penguji' / 'Anggota Penguji') — berisi 22 baris data.
- log_activity: id_log (PK, AUTO_INCREMENT), aktivitas (VARCHAR), waktu (DATETIME) — digunakan sebagai tabel pencatatan log oleh trigger.

Selain 6 tabel utama tersebut, database juga memiliki 7 view yaitu v_mahasiswa, v_dosen, v_ruangan, v_sidang, v_penguji, v_daftar_penguji, dan v_sidang_lengkap, yang seluruhnya berfungsi menyederhanakan query pelaporan terhadap tabel-tabel dasar di atas.

III. IMPLEMENTASI DAN PERINTAH YANG DIJALANKAN

Berikut adalah tahapan verifikasi yang dilakukan melalui MariaDB Monitor (Command Prompt) terhadap objek-objek View, Stored Procedure, dan Trigger pada database sidang_akhir_db:

1. Pengecekan Database dan Tabel

```
SHOW DATABASES;
USE sidang_akhir_db;
SELECT DATABASE();
SHOW TABLES;
```

2. Pengecekan Jumlah Data pada Setiap Tabel

```
SELECT COUNT(*) FROM mahasiswa;
SELECT COUNT(*) FROM dosen;
SELECT COUNT(*) FROM ruangan;
SELECT COUNT(*) FROM sidang;
SELECT COUNT(*) FROM penguji;
```

3. Verifikasi Objek View

```
SHOW FULL TABLES
WHERE Table_type='VIEW';
```

4. Verifikasi Objek Stored Procedure

```
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE Db='sidang_akhir_db';
```

Hasil perintah di atas mengonfirmasi keberadaan satu Stored Procedure bernama tambah_sidang, dengan Definer root@localhost dan Security_type DEFINER.

5. Verifikasi Objek Trigger

```
SHOW TRIGGERS;
```

Perintah tersebut menampilkan dua trigger yang aktif pada tabel sidang, yaitu trg_insert_sidang (AFTER INSERT) dan trg_delete_sidang (AFTER DELETE), dengan isi definisi sebagai berikut:

```
-- Trigger 1: trg_insert_sidang (AFTER INSERT ON sidang)
BEGIN
  INSERT INTO log_activity(aktivitas, waktu)
  VALUES(
    CONCAT('Menambahkan data sidang ID : ', NEW.id_sidang),
    NOW()
  );
END

-- Trigger 2: trg_delete_sidang (AFTER DELETE ON sidang)
BEGIN
  INSERT INTO log_activity (aktivitas, waktu)
  VALUES (
    CONCAT('Menghapus data sidang ID : ', OLD.id_sidang),
    NOW()
  );
END
```

6. Query Pelaporan Gabungan (JOIN 4 Tabel)

```
SELECT
  m.nim, m.nama, s.judul_skripsi, r.nama_ruangan,
  d.nama_dosen, p.peran
FROM sidang s
JOIN mahasiswa m ON s.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
JOIN ruangan r ON s.id_ruangan = r.id_ruangan
JOIN penguji p ON s.id_sidang = p.id_sidang
JOIN dosen d ON p.id_dosen = d.id_dosen;
```

7. Query Rekap Jumlah Sidang per Tanggal

```
SELECT
  tanggal_sidang,
  COUNT(*) AS jumlah_sidang
FROM sidang
GROUP BY tanggal_sidang;
```

IV. HASIL EKSEKUSI (OUTPUT RECORD CMD)

1. Output SHOW TABLES pada sidang_akhir_db (13 objek)

No	Nama Objek
1	dosen
2	log_activity
3	mahasiswa
4	penguji
5	ruangan
6	sidang
7	v_daftar_penguji
8	v_dosen

No	Nama Objek
9	v_mahasiswa
10	v_penguji
11	v_ruangan
12	v_sidang
13	v_sidang_lengkap

13 rows in set

2. Output Jumlah Baris Setiap Tabel Utama

Nama Tabel	Jumlah Baris (COUNT(*))
mahasiswa	11
dosen	18
ruangan	5
sidang	14
penguji	22

3. Output SHOW FULL TABLES WHERE Table_type='VIEW' (7 view)

No	Nama View	Table_type
1	v_daftar_penguji	VIEW
2	v_dosen	VIEW
3	v_mahasiswa	VIEW
4	v_penguji	VIEW
5	v_ruangan	VIEW
6	v_sidang	VIEW
7	v_sidang_lengkap	VIEW

7 rows in set

4. Output SELECT * FROM mahasiswa

id_mahasiswa	nim	nama	prodi
1	2502017	M. Izzani Baehaqi	Teknik Informatika
2	2502010	FADHILLA KIRANA UTAMI	Teknik Informatika
3	2301002	Budi Pratama	Teknik Informatika
4	2301003	Citra Lestari	Teknik Informatika
5	2301004	Dimas Ramadhan	Teknik Informatika
6	2301005	Eka Putri	Teknik Informatika
7	2301006	Fajar Nugroho	Teknik Informatika
8	2301007	Gilang Maulana	Teknik Informatika
9	2301008	Hana Aprilia	Teknik Informatika
10	2301009	Intan Permata	Teknik Informatika
11	2301010	Joko Susilo	Teknik Informatika

11 rows in set

5. Output SELECT * FROM log_activity

id_log	aktivitas	waktu
1	Menambahkan data mahasiswa	2026-07-02 21:52:20
2	Menambahkan data dosen	2026-07-02 21:52:20
3	Menambahkan data ruangan	2026-07-02 21:52:20
4	Menambahkan data sidang	2026-07-02 21:52:20
5	Menambahkan data penguji	2026-07-02 21:52:20
6	Menambahkan data sidang ID : 13	2026-07-02 22:05:34
7	Menambahkan data sidang ID : 14	2026-07-02 22:07:38
8	Menghapus data sidang ID : 12	2026-07-02 22:11:53
9	Menambahkan data sidang ID : 15	2026-07-02 22:17:43

9 rows in set

6. Output Query Pelaporan Gabungan (nim, nama, judul_skripsi, nama_ruangan, nama_dosen, peran)

nim	nama	judul_skripsi	nama_ruangan	nama_dosen	peran
2502017	M. Izzani Baehaqi	Sistem Informasi Akademik Berbasis Web	Ruang Sidang A	Budi Santoso, S.Pd., M.T	Ketua Penguji
2502017	M. Izzani Baehaqi	Sistem Informasi Akademik Berbasis Web	Ruang Sidang A	Denny Vasanando Sabanise, S.Kom., M.Kom	Anggota Penguji
2502010	FADHILLA KIRANA UTAMI	Aplikasi Penjualan Berbasis Android	Ruang Sidang A	Dr. Yohannes S.M. Simamora, S.T., M.T	Ketua Penguji
2502010	FADHILLA KIRANA UTAMI	Aplikasi Penjualan Berbasis Android	Ruang Sidang A	Fahrudin, S.Kom., M.Kom.	Anggota Penguji
2301010	Joko Susilo	Sistem Monitoring IoT	Ruang Sidang A	Mohammad Samsul Bakhri, S.T., M.T.	Ketua Penguji
2301010	Joko Susilo	Sistem Monitoring IoT	Ruang Sidang A	Budi Santoso, S.Pd., M.T	Anggota Penguji
2301002	Budi Pratama	Sistem Pakar Diagnosa Penyakit	Ruang Sidang B	Fitriasih, S.Kom., M.Kom	Ketua Penguji
2301002	Budi Pratama	Sistem Pakar Diagnosa Penyakit	Ruang Sidang B	Maulana Teguh Perdana, M.Hum	Anggota Penguji
2301003	Citra Lestari	Implementasi Machine Learning	Ruang Sidang B	Mohammad Samsul Bakhri, S.T., M.T.	Ketua Penguji
2301003	Citra Lestari	Implementasi Machine Learning	Ruang Sidang B	Sri Lestari, M.M	Anggota Penguji
2301004	Dimas Ramadhan	Website E-Commerce UMKM	Lab Komputer 1	Denny Vasanando Sabanise, S.Kom., M.Kom	Ketua Penguji

nim	nama	judul_skripsi	nama_ruangan	nama_dosen	peran
2301004	Dimas Ramadhan	Website E-Commerce UMKM	Lab Komputer 1	Dr. Yohannes S.M. Simamora, S.T., M.T	Anggota Penguji
2301005	Eka Putri	Sistem Absensi QR Code	Lab Komputer 1	Fahrudin, S.Kom., M.Kom.	Ketua Penguji
2301005	Eka Putri	Sistem Absensi QR Code	Lab Komputer 1	Fitriasih, S.Kom., M.Kom	Anggota Penguji
2301006	Fajar Nugroho	Aplikasi Inventori Barang	Lab Komputer 2	Budi Santoso, S.Pd., M.T	Ketua Penguji
2301006	Fajar Nugroho	Aplikasi Inventori Barang	Lab Komputer 2	Mohammad Samsul Bakhri, S.T., M.T.	Anggota Penguji
2301007	Gilang Maulana	Sistem Pendukung Keputusan	Lab Komputer 2	Dr. Yohannes S.M. Simamora, S.T., M.T	Ketua Penguji
2301007	Gilang Maulana	Sistem Pendukung Keputusan	Lab Komputer 2	Maulana Teguh Perdana, M.Hum	Anggota Penguji
2301008	Hana Aprilia	Chatbot Akademik	Ruang Seminar	Sri Lestari, M.M	Ketua Penguji
2301008	Hana Aprilia	Chatbot Akademik	Ruang Seminar	Fahrudin, S.Kom., M.Kom.	Anggota Penguji
2301009	Intan Permata	Pengenalan Wajah Menggunakan AI	Ruang Seminar	Fitriasih, S.Kom., M.Kom	Ketua Penguji
2301009	Intan Permata	Pengenalan Wajah Menggunakan AI	Ruang Seminar	Denny Vasanando Sabanise, S.Kom., M.Kom	Anggota Penguji

22 rows in set

7. Output Rekap Jumlah Sidang per Tanggal (GROUP BY tanggal_sidang)

tanggal_sidang	jumlah_sidang
2026-07-20	3
2026-07-21	3
2026-07-22	3
2026-07-23	2
2026-08-10	2
2026-08-15	1

6 rows in set

V. ANALISIS HASIL PRAKTIKUM

Analisis Struktur dan Cakupan Objek Basis Data:

Hasil SHOW TABLES menunjukkan bahwa database sidang_akhir_db terdiri atas 13 objek, yaitu 6 tabel dasar (mahasiswa, dosen, ruangan, sidang, penguji, log_activity) dan 7 view. Perbandingan jumlah baris pada masing-masing tabel (mahasiswa 11, dosen 18, ruangan 5, sidang 14, penguji 22) memperlihatkan bahwa satu data sidang umumnya melibatkan dua

penguji (Ketua dan Anggota), yang konsisten dengan rasio 14 sidang berbanding 22 baris penguji.

Analisis Komponen View:

Ketujuh view yang terdaftar (v_mahasiswa, v_dosen, v_ruangan, v_sidang, v_penguji, v_daftar_penguji, v_sidang_lengkap) berfungsi menyederhanakan akses data tanpa perlu menulis ulang query JOIN. Hal ini terlihat pada query pelaporan gabungan yang menggabungkan empat tabel (sidang, mahasiswa, ruangan, penguji, dosen) sekaligus, yang pada dasarnya merupakan logika yang sama dengan yang dibungkus oleh view v_sidang_lengkap dan v_daftar_penguji, sehingga bagian akademik cukup melakukan `SELECT * FROM v_sidang_lengkap` tanpa perlu menulis lima kali klausa JOIN.

Analisis Stored Procedure tambah_sidang:

Perintah `SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db='sidang_akhir_db'` mengonfirmasi bahwa procedure tambah_sidang telah berhasil dibuat dengan Security_type DEFINER dan Definer root@localhost. Keberadaan procedure ini memungkinkan proses penambahan data sidang dilakukan secara terpusat melalui satu pemanggilan CALL, sehingga validasi bisnis (misalnya pengecekan bentrok jadwal ruangan) dapat diletakkan di level basis data dan tidak perlu diulang pada setiap aplikasi klien yang mengakses database.

Analisis Trigger sebagai Mekanisme Audit Otomatis:

Trigger trg_insert_sidang dan trg_delete_sidang terbukti bekerja secara otomatis tanpa perlu dipanggil manual. Hal ini dibuktikan pada tabel log_activity, di mana baris ke-6 hingga ke-9 tercatat otomatis: penambahan sidang ID 13, 14, dan 15 (masing-masing dari trigger AFTER INSERT), serta penghapusan sidang ID 12 (dari trigger AFTER DELETE). Setiap baris log memiliki cap waktu (waktu) yang sesuai dengan urutan aktivitas yang dilakukan pada tabel sidang, sehingga seluruh riwayat perubahan data sidang tetap dapat ditelusuri untuk keperluan audit.

Analisis Query Rekap Jumlah Sidang per Tanggal:

Query agregasi GROUP BY tanggal_sidang menghasilkan 6 baris rekap, dengan sebaran sidang terbanyak pada tanggal 20, 21, dan 22 Juli 2026 (masing-masing 3 sidang), diikuti 23 Juli 2026 dan 10 Agustus 2026 (masing-masing 2 sidang), serta 15 Agustus 2026 (1 sidang). Informasi ini berguna bagi bagian akademik untuk memantau kepadatan jadwal sidang tugas akhir per hari dan mengatur alokasi ruangan maupun dosen penguji secara lebih merata.

VI. KESIMPULAN

1. Database sidang_akhir_db berhasil diverifikasi memiliki 6 tabel utama dan 7 view yang saling berelasi untuk mendukung Sistem Informasi Sidang Tugas Akhir, dengan total 11 mahasiswa, 18 dosen, 5 ruangan, 14 sidang, dan 22 data penguji.
2. Objek View (v_mahasiswa, v_dosen, v_ruangan, v_sidang, v_penguji, v_daftar_penguji, v_sidang_lengkap) terbukti efektif menyederhanakan penyajian data hasil JOIN antar tabel, sehingga mempermudah proses pelaporan jadwal sidang dan komposisi dosen penguji.
3. Stored Procedure tambah_sidang berhasil diverifikasi keberadaannya melalui SHOW PROCEDURE STATUS, dan berfungsi sebagai titik masuk terpusat untuk penambahan data sidang baru ke dalam sistem.
4. Trigger trg_insert_sidang (AFTER INSERT) dan trg_delete_sidang (AFTER DELETE) berhasil diimplementasikan sebagai mekanisme audit otomatis, terbukti dari pencatatan otomatis pada tabel log_activity setiap kali terjadi penambahan (sidang ID 13, 14, 15) maupun penghapusan (sidang ID 12) data pada tabel sidang.
5. Query pelaporan gabungan (JOIN 4 tabel) dan query agregasi (GROUP BY tanggal_sidang) berhasil dijalankan dan menghasilkan informasi yang relevan bagi kebutuhan pelaporan sidang tugas akhir.
6. Secara keseluruhan, praktikum modul ke-13 ini memberikan pemahaman mendalam bahwa pemanfaatan fitur View, Stored Procedure, dan Trigger pada DBMS MariaDB/MySQL memberikan keuntungan besar dalam mengotomatisasi pengolahan data serta memastikan aturan dan validasi integritas basis data terlaksana secara konsisten dan aman langsung dari dalam sistem database engine.